

1- ELEMENTS D'ANALYSE VECTORIELLE (Partie 1)

1. Vecteurs unitaires

Dans un espace vectoriel normé, un vecteur $\vec{u}$ est unitaire lorsque sa norme vaut 1 .

On note : $\|\vec{u}\| = 1$

Tout vecteur $\vec{v}$ admet un vecteur unitaire $\vec{u}$ colinéaire, de même sens que $\vec{v}$ tel que $\vec{u} = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$

2. Repère orthonormé

Un repère $R = (O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est orthonormé lorsque les vecteurs de la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ sont unitaires et orthogonaux deux à deux. Pour un point $M(x, y, z)$ dans un repère orthonormé, la distance $OM = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

3. Systèmes de coordonnées

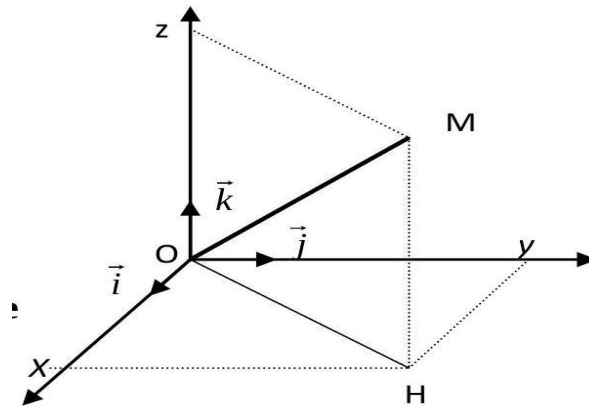
Les trois (3) systèmes de coordonnées souvent utilisés en physique sont : les coordonnées cartésiennes, les coordonnées cylindriques et les coordonnées sphériques.

3.1. Les coordonnées cartésiennes

M est repéré par ses coordonnées x, y, z telles que

$$\vec{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

Lorsque x, y , et z subissent une variation élémentaire dx, dy ou dz , le point M engendre un volume élémentaire $dv = dx \cdot dy \cdot dz$



3.2. Les coordonnées cylindriques

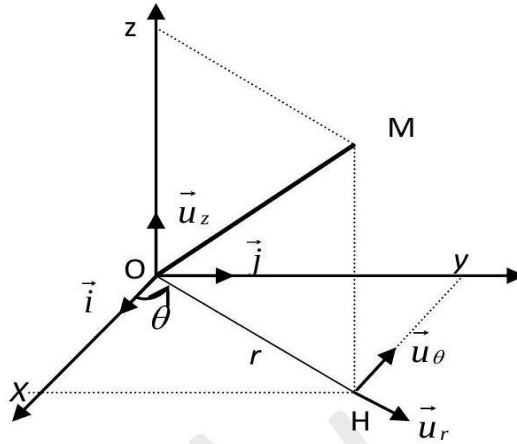
M est repéré par ses coordonnées (r, θ, z) ,

r = distance(Oz, M), $r > 0$

θ = position de M autour de Oz, $\theta \in [0, 2\pi]$

z = cote du point M

H = projection orthogonale de M sur le plan (xOy)



Dans la base $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_z)$, on a $\overrightarrow{OM} = r\vec{u}_r + z\vec{u}_z$

Pour des variations élémentaires $dr, d\theta$ ou dz , le point M se déplace de à M' respectivement de $dr\vec{u}_r, r d\theta\vec{u}_\theta$ ou $dz\vec{u}_z$. Ainsi un volume élémentaire s'écrit :

$$dv = dr \cdot r d\theta \cdot dz = r \cdot dr \cdot d\theta \cdot dz$$

Formules de passage entre coordonnées cartésiennes et coordonnées cylindriques:

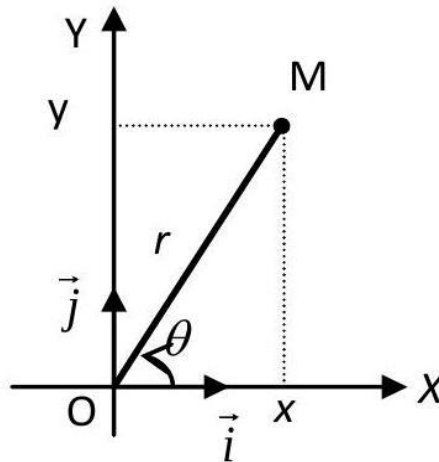
$$\begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \theta = \arctan \frac{y}{x} \\ z = z \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = z \end{cases}$$

3.3. Coordonnées polaires

Elles sont utilisées dans le plan. Le point M est repéré par r et θ respectivement appelés coordonnée radiale ou rayon et coordonnée angulaire ou angle polaire ou azimuth.

Formules de passage entre coordonnées cartésiennes et coordonnées polaires :

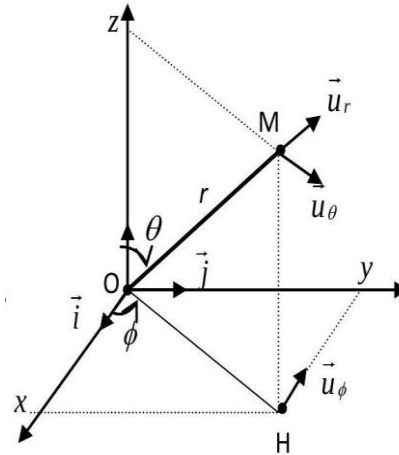


$$\begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \theta = \arctan \frac{y}{x} \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$$

3.4. Coordonnées sphériques

Elles sont une généralisation des coordonnées polaires dans l'espace. Le point M est repéré par (r, θ, ϕ) où :

r = distance OM, $r > 0$



θ et ϕ définissent la direction dans laquelle, depuis le point O, on voit le point M. ϕ tourne autour de Oz ; d'où $\phi \in [0, 2\pi]$ et $\theta \in [0, \pi]$

Dans le repère $(O, \vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_\phi)$, la position du point M est donnée par $\overrightarrow{OM} = r\vec{u}_r$.

Pour des variations élémentaires de r, θ ou ϕ , M se déplace respectivement de $dr\vec{u}_r$, $r d\theta\vec{u}_\theta$ ou $r \sin \theta d\phi\vec{u}_\phi$. Donc un volume élémentaire en coordonnées sphériques sera :

$$dv = dr \cdot r d\theta \cdot r \sin \theta d\phi = r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$$

17. Remarque :

Bien distinguer la coordonnée polaire $r = OM$ et la coordonnée sphérique $r = OM$.